

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Resposta Temporal e Transitórios em Sistemas de Controle

119) Considere a função de transferência de malha aberta na qual $|z| > |p|$

$$\frac{K(s+z)}{s(s+p)(s^2+2ps+p^2+2p)}$$

Considere a construção de uma malha fechada com esse sistema no seu ramo direto e realimentação unitária, e que k_1 e k_3 são ganhos para os quais a malha fechada possui polos reais iguais, e k_2 é o ganho no qual a malha fechada passa a ser instável.

Considerando-se $k_1 < k_2 < k_3$, conclui-se que modos superamortecidos estarão presentes na resposta dinâmica estável dessa malha fechada para

- a) $0 < k < k_1$
 - b) $k_1 < k < k_2$
 - c) $k_2 < k < k_3$
 - d) $k_1 < k < k_3$
 - e) $k_3 < k < \infty$
-